O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

October 29, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1 Como usar **2**

2 O que o estilo declara **2**
2.1 Os Programas 2

3 Trabalhos escritos com a classe `coppe` **3**

4 Uma unidade nova **3**

5 O exemplo máximo **4**

6 O exemplo mínimo **32**

7 Implementação **34**
7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty` 34

8 Os dois nomes de cada comando **34**
8.1 A classe `coppe`, de compatibilidade 37

9 Os exemplos por idioma e a montagem das capas **38**

10 A folha de consulta da COPPE **38**

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do TEX. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `coppetex/logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — "Programa de Engenharia Civil" —, e não "Programa de Pós-Graduação em".

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. "Resumo da Tese apresentada *à COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)": o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe `coppe`

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção "A instituição e a unidade". Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `coppe-max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `coppe-min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
⟨*maxexemplo⟩
%% !TeX program = pdflatex
%% !TeX encoding = UTF-8
%% !TeX spellcheck = pt_BR
%% !BIB program = biber
%% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
%% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
\documentclass[dsc,setavermelha,numeracaoporcapitulo]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
%% coppe-max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
%% opcional. Para só o obrigatório, veja o coppe-min-exemplo.tex.
%%
%% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
%% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
%% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
%% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
%% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
%% a norma: veja o comentário antes das listas),
%% orientadorexamina, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
%% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
%%
%% Opções de classe que valem conhecer aqui:
%%  - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
%%    formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
%%    isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
%%    no capítulo de regras da COPPE.
%%  - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
%%    sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
%%    preta, e esta opção a deixa vermelha.
%%  - numeracaoporcapitulo: figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos e
%%    equações numerados dentro do capítulo (Figura 4.1, equação (4.1)). Sem
%%    ela, a numeração corre no trabalho todo (Figura 1, 2, 3...; (1), (2)),
%%    como nos exemplos do Manual (2.10, 2.11) e da NBR 14724 (5.7, 5.8). Este
%%    exemplo a usa para mostrá-la; apague-a para a numeração contínua.
%%  - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
%%    rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
%%    vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
%%    passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
%%    capítulo "Truques de LaTeX".

\usepackage{rotating}        % rodando coisas, como tabelas
\usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
\usepackage{tikz}            % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
\usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
%% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
%% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
%% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
%% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
\makeglossarylist
```

```
%% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
%% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
%% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
%% itálico), definition e remark (em texto normal).
\usepackage{amsthm}
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
\newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Observação}

%% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
%% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
%% escolhe a do motor em uso:
%%  - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
%%  - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
%%    amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
%% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
%% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math}
\fi
\DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}   % operadores próprios (cap. de matemática)
\DeclareMathOperator{\diag}{diag}
%% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
%% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
%% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
%% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).

\addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
                            % entrada de cada categoria da seção 4.2

\makelosymbols
\makeloabbreviations
%% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
%% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
\makeloacronyms
%% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
%% abaixo) e uma lista propria, \listofmapas.
\newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
%% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
%% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
%% em cima -- NÃO redefina \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
%% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
%% troque a família:
%%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
```

```
104
105
106 \begin{document}
107   \title{Título do Trabalho}
108   \foreigntitle{Title of the Work}
109   % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
110   \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
111   \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
112   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
113   % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
114   % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
115   % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
116   % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
117   \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
118   % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
119   % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
120   \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
121   % Coorientador: a COPPE nao tem -- so orientadores, um ou mais --, e por
122   % isso este exemplo nao usa \coadvisor. A classe o oferece, com os mesmos
123   % quatro argumentos de \advisor, para as unidades que tem coorientador.
124   % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
125   % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
126   % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
127   % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
128
129   % A banca da folha de aprovacao e o que se declara aqui, na ordem: nome,
130   % titulacao e instituicao de cada membro (3.1.2.1.3e). O orientador, que
131   % preside a banca, e o primeiro membro. A instituicao e obrigatoria, mas pode
132   % ficar vazia: \examiner{Nome}{D.Sc.}{} compila sem erro.
133   \examiner{Nome do Primeiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
134   \examiner{Nome do Segundo membro da banca Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
135   \examiner{Nome do Terceiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
136   \examiner{Nome do Quarto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UNICAMP}
137   \examiner{Nome do Quinto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{PUC-Rio}
138   \department{PESC}
139   \date{06}{2026}
140   % Data da defesa, na folha de aprovacao (3.1.2.1.3d). Sem esta linha a folha
141   % sai com "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao
142   % existe; o r10 do regressivo cobra esse caso.
143   \approvaldate{1 de janeiro de 2026}
144   %
145
146   \keyword{primeira palavra-chave}
147   \keyword{segunda palavra-chave}
148   \keyword{terceira palavra-chave}
149   % Palavras-chave do resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5).
150   \foreignkeyword{First keyword}
151   \foreignkeyword{Second keyword}
152   \foreignkeyword{Third keyword}
153
154   % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
155   % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
156   \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
157   % A linha de pesquisa so sai na folha de rosto com a opcao de classe
```

```
% linhanafolhaderosto; sem ela, o comando apenas guarda o valor.
\researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
% No lugar da linha de pesquisa, na folha de rosto, a área de concentração
% (a do diploma) ou um campo seu. A área ali sai da Norma COPPE 2026 (4.4):
% \titlepageconcentrationarea
% \titlepagefield{Grupo de pesquisa}{Engenharia de Dados}
\productiontype{bibliographic}   % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
\linkedproject{yes}         % sim | nao
\projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula (caso haja)}
\fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
               Tecnológico}{CNPq}
\fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
               Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
% A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
% descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
% \catalogcard{ficha.pdf}

% ORDEM DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (Manual 3.1.2). A classe confere esta
% ordem: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o que
% mover. Os obrigatórios estão em MAIÚSCULAS; os outros são opcionais.
%   \maketitle ......... CAPA, FOLHA DE ROSTO e FOLHA ADICIONAL
%   errata ............. se houver, antes da folha de aprovação
%   \frontmatter ....... FOLHA DE APROVAÇÃO
%   \dedication ........ dedicatória
%   agradecimentos ..... \chapter*{Agradecimentos}
%   \epigraph .......... epígrafe
%   resumos ............ RESUMO EM PORTUGUÊS, sempre o primeiro, e depois
%                        o RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
%   listas ............. de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e
%                        siglas e de símbolos, nessa ordem
%   \tableofcontents ... SUMÁRIO, sempre o último
\maketitle

\frontmatter
\dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}

\chapter*{Agradecimentos}

Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

% Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
\epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}

% O resumo e o abstract trazem as instrucoes de resumo do Projeto Jacurutu
% (PPGI), adaptadas do Manual do SiBI: troque-as pelo seu texto.
\begin{abstract}% a folha do Anexo E; \setupabstracts liga os outros 3

Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de
seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento e
análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas principais
conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve ser evitado
```

```
o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não sejam de uso
corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente
necessários; quando for indispensável, defini-los na primeira vez que
aparecerem. Texto adaptado do Manual do SiBI da UFRJ pelo Projeto Jacurutu.

\end{abstract}

\begin{foreignabstract}

Translate your abstract into the language of international dissemination
chosen by you and your advisor. Translate the keywords as well.

\end{foreignabstract}

% Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
% sumário por último.
%
% As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
% pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
% opção de classe listasnosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
% se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
% índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
%
% Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
%  - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
%  - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
%    Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
%    ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
%  - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
%    de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
%  - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
%  - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
%  - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
%    siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
%  - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
%  - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
% Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
% da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
\listoffigures
\listofframes
\listofmapas
\listofprograms
\listofalgorithms
\listoftables
\printloabbreviations
\printloacronyms
\printlosymbols
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introdução}

Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CoppeTeX, com o

```

```
266  A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o
267  Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
268
269   Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
270
271  A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
272
273  Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
274
275  Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
276
277  Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
278
279  Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
280
281  É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \  para a A
282
283  Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
284
285  Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
286
287
288
289 \chapter{Configurações Iniciais}
290
291   A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
292
293   Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
294
295   Recomendo ler o documento ``The \verb*|ufrj| document class'' para entender melhor todas
296
297 \section{Linguagem principal do texto}
298
299  Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
300  \begin{itemize}
301  \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.
302  \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
303  \end{itemize}
304
305  A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \verb|u
306
307
308 \section{Por que usar o \LaTeX}
309
310  Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess
311
312  Nós escolhemos o \LaTeX{} por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se
313
314  As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
315
316 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
317
318  Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
319  \begin{enumerate}
```

```
320   \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
321   \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
322   \end{enumerate}
323
324   Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
325
326
327 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
328
329   Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
330
331   É imprescindível definir os símbolos, tal como o
332   conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
333   \symbl{$\mathbb{R}$}{Conjunto dos números reais}
334   \symbl{$\emptyset$}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
335
336   Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
337
338   Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
339
340 \section{Níveis de seção}
341 \label{sec:niveis}
342
343 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
344
345 \subsection{Seção terciária}
346
347 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
348
349 \subsubsection{Seção quaternária}
350
351 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
352
353 \paragraph{Seção quinária}
354
355 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
356
357 \section{Citações}
358 \label{sec:citacoes}
359
360  Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ‘‘duas crases e do
361
362   \begin{longquote}
363   Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
364   feita com o ambiente  \verb*|longquote| The primary objective of this
365   investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
366   aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
367   and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
368   included the determination of the effect of object thickness on image quality,
369   the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
370   of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
371   radiographic data. \citep{article-example}
372   \end{longquote}
373
```

```
  Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na

  Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em

  Para uma citação curta no meio do parágrafo, \verb|\enquote| põe as aspas do idioma do tra

  Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref

\section{O arquivo de depósito: PDF/A}
\label{sec:pdfa}

Este exemplo sai em \textbf{PDF/A-2b} sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.
\begin{verbatim}
\documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\end{verbatim}
Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A

\textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis

\textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i
\begin{itemize}
  \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
  \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
  \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
  \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
\end{itemize}

\textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar

\textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|

\textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar

\textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
\begin{itemize}
  \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
  \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
  \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
\end{itemize}
Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver

\textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo

\chapter{Floats}

Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX{} é da localização dos \tex

A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm

\textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração

Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao

```

```
428
429 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
430
431 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
432
433 \begin{table}[ht]
434 \centering % Centraliza a tabela
435 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
436 \label{tab:exemplo_numeros}
437 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
438 \hline % Linha superior
439 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
440 \hline % Linha média
441 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
442 \hline
443 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
444 \hline
445 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
446 \hline
447 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
448 \hline % Linha inferior
449 \end{tabular}
450 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
451 \end{table}
452
453
454
455 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
456
457 \begin{figure}[ht]
458 \centering % Centraliza a figura
459 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
460 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
461 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largur
462 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
463 \end{figure}
464
465 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
466
467 \begin{framefloat}[ht]
468 \centering
469 \caption{Exemplo de Quadro}
470 \label{qua:exemplo}
471 \begin{tabular}{|l|l|}
472 \hline
473 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
474 \hline
475 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
476 \hline
477 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
478 \hline
479 \end{tabular}
480 \source{Elaboração própria.}
481 \end{framefloat}
```

```
482
483 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
484
485 \begin{framefloat}[ht]
486 \centering
487 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
488 \label{qua:segundo}
489 \begin{tabular}{|l|l|}
490 \hline
491 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
492 \hline
493 Legenda & Acima da ilustração. \\
494 \hline
495 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
496 \hline
497 \end{tabular}
498 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
499 \end{framefloat}
500
501 \section{Criando um float novo}
502
503 \verb|\newufrjfloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
504
505 \begin{mapa}[ht]
506 \centering
507 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
508 \label{mapa:primeiro}
509 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
510   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
511   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
512   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
513   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
514 \end{tikzpicture}
515 \source{Elaboração própria.}
516 \end{mapa}
517
518 \begin{mapa}[ht]
519 \centering
520 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
521 \label{mapa:segundo}
522 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
523   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
524   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
525   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
526   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
527 \end{tikzpicture}
528 \source{Elaboração própria.}
529 \end{mapa}
530
531
532 \section{Tabelas mais elegantes}
533
534 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
535
```

```
\begin{table}[ht]
\centering % Centraliza a tabela
\caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
\label{tab:exemplo_numerosbom}
\begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
\toprule % Linha superior
\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
\midrule % Linha média
1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
\bottomrule % Linha inferior
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}

\section{Tabelas Longas ou Largas}

Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
\begin{itemize}
    \item alterar o tamanho da letra
    \item Usar o longtable
    \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
    \item fazer a tabela dentro de um minibox
\end{itemize}


\subsection{Tabelas largas demais}

É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.

A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminu

\begin{table}[ht]
\centering % Centraliza a tabela
\caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
\label{tab:tabela_largafns}
\footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
\begin{tabular}{cccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
\toprule
\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \t
\midrule
Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}

O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co

\begin{table}[ht]
```

```
\centering
\caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
\label{tab:examplerb}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{llll}
\toprule
Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
\midrule
Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
\bottomrule
\end{tabular}%
}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}


Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat

Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr

\begin{sidewaystable}
\centering
\caption{Sua Legenda Aqui}
\label{tab:sua_tabela}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
\midrule
Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{sidewaystable}

Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par

%% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
\begin{longtable}{|c|c|c|}
%% primeiro cabeçalho (é o caption)
\caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
\hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
\endfirsthead
%% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
%% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
%% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
\multicolumn{3}{r}{{\tablename\ \thetable{} (continuação)}} \\
\hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
\endhead
%% pé das folhas em que a tabela não acaba
\hline \multicolumn{3}{r}{{(continua)}} \\
\endfoot
%% pé da última folha: o fim da tabela
```

```
\hline \multicolumn{3}{r}{{(conclusão)}} \\
\endlastfoot

%% Conteúdo da tabela
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6
```

```
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
```

```
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\

%% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
\end{longtable}
\source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente

\section{Subfiguras (subcaption)}

Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use

\begin{figure}[ht]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
    \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
    \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
    \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
  \end{subfigure}
  \caption{Figura com duas subfiguras}
  \label{fig:subs}
  \source{Elaboração própria.}
\end{figure}

Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.

\section{Imagens (graphicx)}

A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
\begin{itemize}
  \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
  \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
  \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, dire
\end{itemize}
Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \textt

\section{Introdução ao tikz}

O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio

\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{Diagrama simples em tikz}
  \label{fig:tikz}
  \begin{tikzpicture}[
      % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
      etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
                    minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
      seta/.style={->, thick}]
```

```
    % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
    \node[etapa] (coleta)  at (0,0) {Coleta};
    \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
    \node[etapa] (relato)  at (8,0) {Relatório};
    % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
    \draw[seta] (coleta)  -- (analise) node[midway, above] {dados};
    \draw[seta] (analise) -- (relato)  node[midway, above] {resultados};
    % uma seta de volta, curvada por baixo
    \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
      node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
  \end{tikzpicture}
  \source{Elaboração própria.}
\end{figure}

\begin{verbatim}
\begin{tikzpicture}[
    etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
                  minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
    seta/.style={->, thick}]
  \node[etapa] (coleta)  at (0,0) {Coleta};
  \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
  \node[etapa] (relato)  at (8,0) {Relatório};
  \draw[seta] (coleta)  -- (analise) node[midway, above] {dados};
  \draw[seta] (analise) -- (relato)  node[midway, above] {resultados};
  \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
    node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
\end{tikzpicture}
\end{verbatim}

Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e

\section{Float ou direto no texto?}

Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L

  \chapter{Usando o BibLaTeX}
  \label{cap:biblatex}

  Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão

  \textbf{É obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci

  Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque

  \begin{table}[htb]
  \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
    \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
    o comando \texttt{\textbackslash citep},
    disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
  \label{tab:citation}
  \centering
  {\footnotesize
  \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
```

```
    Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
    \hline
    Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
    Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
    Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
      \citep{inproceedings-example}\\
    Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
    Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
    Dissertação de mestrado & \cite{masterthesis-example} &
      \citep{masterthesis-example}\\
    Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
    \hline
  \end{tabular}}
  \source{Elaboração própria.}
  \end{table}

\begin{table}[htb]
  \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
    \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
    o comando \texttt{\textbackslash citet},
    disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
  \label{tab:citation1}
  \centering
  {\footnotesize
  \begin{tabular}{ccc}
    \toprule
    Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
    \midrule
    Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
    Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
    Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
      \citet{inproceedings-example}\\
    Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
    Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
    Dissertação de mestrado & \cite{masterthesis-example} &
      \citet{masterthesis-example}\\
    Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
    \bottomrule
  \end{tabular}}
  \source{Elaboração própria.}
  \end{table}

  \section{Comandos de citação}

  Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex

  \subsection{Parâmetro opcional: página e ‘‘tradução nossa’’}

  Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
```

```
\subsection{Citação de citação (\emph{apud})}

Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra

\subsection{Múltiplas bibliografias}

Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|

\section{Tipos de entrada bibliográfica}

Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni

% Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
% buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
\begingroup\raggedright
\subsection{Tipos acadêmicos principais}
\begin{itemize}
  \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
  \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \v
  \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
  \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
  \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
  \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód
  \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
\end{itemize}

\subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
\begin{itemize}
  \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
  \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato
  \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\
  \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
  \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\ver
\end{itemize}

\subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
\begin{itemize}
  \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@j
  \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)
\end{itemize}

Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
\par\endgroup

\section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}

A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitur

Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla

% Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
\begin{longtable}{@{}>{\raggedright\arraybackslash}p{0.43\textwidth}>{\raggedright\arrayba
  \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
  \label{tab:todosostipos}\\
```

```
    \toprule
    \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
    \midrule
    \endfirsthead
    \toprule
    \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
    \midrule
    \endhead
    \bottomrule
    \endfoot
    4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
    4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
    4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
    4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
    4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
    4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
    4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
    4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
    4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
    4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
    4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-423
    4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m
    4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
    4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
    4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
    4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246}
    4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
    4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
    4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
    4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
    4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
    4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
    4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
    4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
    4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
    4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
    4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
    4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
    4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
    4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
    4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
    4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-421
    dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
    norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
  \end{longtable}
  \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}

  Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,

\chapter{Alguns outros exemplos úteis}

\begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
\end{tcolorbox}
```

```
1022
1023 \begin{tcolorbox}
1024 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1025 \end{tcolorbox}
1026
1027 \begin{figure}[ht]
1028     \centering
1029     \begin{tikzpicture}
1030         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\te
1031         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1032             % Definindo o textbox dentro da figura
1033             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text
1034                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush lef
1035                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
1036                 \end{tcolorbox}
1037             };
1038         \end{scope}
1039     \end{tikzpicture}
1040     \caption{Figura com Textbox}
1041     \label{fig:figura_com_textbox1}
1042     \source{Elaboração própria.}
1043 \end{figure}
1044
1045
1046 \begin{figure}[ht]
1047     \centering
1048  \begin{tcolorbox}
1049 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1050 \end{tcolorbox}
1051     \caption{Figura com Textbox simples}
1052     \label{fig:figura_com_textbox}
1053     \source{Elaboração própria.}
1054 \end{figure}
1055
1056 \section{Listagens de código e algoritmos}
1057
1058 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1059
1060 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1061 def saudacao(nome):
1062     # imprime uma saudação acentuada
1063     print(f"Olá, {nome}!")
1064
1065 saudacao("COPPE")
1066 \end{python}
1067 \source{Elaboração própria.}
1068
1069 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1070
1071 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1072 Olá, COPPE!
1073 \end{Verbatim}
1074
1075 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
```

```
\begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
public class Saudacao {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, COPPE!");
    }
}
\end{java}
\source{Elaboração própria.}

A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e

\begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
<tese tipo="dsc">
  <titulo>Título da Tese</titulo>
</tese>
\end{xml}
\source{Elaboração própria.}

\begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
<p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
\end{html}
\source{Elaboração própria.}

\begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
orienta(ana, bia).
banca(X) :- orienta(X, _).
\end{prolog}
\source{Elaboração própria.}

Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acim

\begin{algorithm}[H]
\caption{Soma dos elementos de um vetor}
\label{alg:soma}
\KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
\KwResult{soma $s$ dos elementos de $v$}
$s \leftarrow 0$\;
\For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{} $n$}{
  $s \leftarrow s + v[i]$\;
}
\KwRet $s$\;
\end{algorithm}
\source{Elaboração própria.}

O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens

\begin{algorithm}[H]
\caption{Busca sequencial em um vetor}
\label{alg:busca}
\KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
\KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
$i \leftarrow 1$\;
```

```
\While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
  $i \leftarrow i + 1$\;
}
\If{$i > n$}{\KwRet $0$\;}
\KwRet $i$\;
\end{algorithm}
\source{Elaboração própria.}

  \chapter{Escrevendo matemática}

  A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo

  \section{Alinhamento (align)}
  O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
  \begin{align}
    f(x) &= (x+1)^2 \\
         &= x^2 + 2x + 1 .
  \end{align}

  \section{Matrizes (matrix)}
  O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
  \begin{equation}
    A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
    \qquad
    \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
  \end{equation}

  \section{Subequações (subequations)}
  Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
  \begin{subequations}
  \begin{align}
    a &= b + c , \\
    d &= e - f .
  \end{align}
  \end{subequations}

  \section{Estruturas alinhadas (array)}
  O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
  \begin{equation}
    |x| = \left\{ \begin{array}{ll}
      x,  & \text{se } x \ge 0 , \\
      -x, & \text{caso contrário.}
    \end{array} \right.
  \end{equation}

  \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
  Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
  \begin{verbatim}
  \usepackage{amsmath}
  \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
  \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
  \end{verbatim}
  Assim:
  \begin{itemize}
```

```
  \item \verb|$\RMSE(y,\hat{y})$| produz $\RMSE(y,\hat{y})$;
  \item \verb|$\diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
        $\diag(\lambda_1,\lambda_2)$.
\end{itemize}

\section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
\label{sec:teoremas}
\index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}

O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no

\begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
  Para $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ em $\mathbb{R
  \begin{equation}\label{eq:norma}
    \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i
    \qquad\text{e}\qquad
    \lVert \mathbf{x} \rVert = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
  \end{equation}
\end{definition}

\begin{lemma}\label{lem:expansao}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e $t \in \mathbb{R}$,
  \begin{equation}\label{eq:expansao}
    \lVert \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rVert^2
    = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \lVert
  \end{equation}
\end{lemma}

\begin{proof}
  Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
  $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$
  $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t
\end{proof}

\begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,
  \begin{equation}\label{eq:cauchy}
    \lvert \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \rvert \le \lVert \mathbf{x} \rVert \, \
  \end{equation}
\end{theorem}

\begin{proof}
  Se $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se $\mathbf
  \[
    \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle\bigr)^2 - 4 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
    \quad\text{isto é,}\quad
    \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \le \lVert \mathbf{x} \rVert^2 \lVert \mathbf
  \]
  e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
\end{proof}

\begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vale
  $\lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert \le \lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y}
```

```
\end{corollary}

\begin{proof}
  Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com $t = 1$ e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
  \[
    \lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert^2
    = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \lVert \math
    \le \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert +
    = \bigl(\lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert\bigr)^2 ,
  \]
  e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
\end{proof}

\begin{example}
  Com $\mathbf{x} = (1, 2)$ e $\mathbf{y} = (3, 4)$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rang
\end{example}

\begin{remark}
  A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do out
\end{remark}

\section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
\label{sec:unicode-math}
Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
\begin{verbatim}
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
  \setmathfont{Latin Modern Math}  % ou STIX Two Math
\fi
\end{verbatim}
O código clássico continua valendo ($\mathbb{R}$, $\int_a^b f(x)\,dx$, $\alpha$) e você ai

\chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
\label{cap:refs}

Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,

\section{Rótulos e referências cruzadas}
\index{referência cruzada}

Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú

\section{Notas de rodapé}
\index{nota de rodapé}

Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s

\section{hyperref e marcadores}
\index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}

A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
```

```
\section{URLs}
\index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}

Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n

\section{Glossário}
\label{sec:glossario}
\index{glossário|(}

O glossário é a ``relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido

\textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
\begin{verbatim}
\makeglossarylist                  % no preâmbulo
...
A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
  ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
...
\printbibliography
\printglossarylist                 % logo depois das referências
\end{verbatim}
Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi

\textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
\begin{verbatim}
\begin{theglossary}
  \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
  \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
\end{theglossary}
\end{verbatim}
A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
\index{glossário|)}

\section{Índice}
\label{sec:indice}
\index{índice|(}

O índice é a ``lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que

\textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
\begin{verbatim}
\usepackage{makeidx}\makeindex     % no preâmbulo
...
\index{citação}                   % entrada simples
\index{citação!curta}             % subentrada, recuada sob "citação"
\index{URL|see{endereço eletrônico}}   % remissiva "ver"
\index{moral|seealso{ética}}      % remissiva "ver também"
\index{glossário|(} ... \index{glossário|)}   % intervalo: 31-33
\index{PDF/A|textbf}              % número da página em negrito
\index{LaTeX@\LaTeX}              % chave de ordenação própria
...
\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}  % título pela função
\printindex                       % o último elemento
```

```
\end{verbatim}
O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à

\textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q

\textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
\begin{verbatim}
\usepackage{imakeidx}
\makeindex[title=Índice de Assuntos]
\makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
...
\index{citação}  \index[nomes]{Vieira, Antônio}
...
\printindex  \printindex[nomes]
\end{verbatim}
Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor

\textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
\begin{verbatim}
\begin{theindex}
  \item citação, 23
    \subitem curta, 23
  \item plágio, 23
\end{theindex}
\end{verbatim}
\index{índice|)}

\section{Traduções (NBR 10520)}

Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva

\chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}

\section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
Linhas \verb|% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
\begin{verbatim}
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
\end{verbatim}
Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime

\section{Espaço engolido}
\index{LaTeX@\LaTeX!espaço engolido}
Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ``\LaTeX é

\section{Escopo (grupos)}
Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças

\section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash n
\verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.

\section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
```

```
O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua

\section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
\label{sec:morewrites}

O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao

Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
\begin{verbatim}
\documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\end{verbatim}

\begin{itemize}
  \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
  \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
  \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários ín
\end{itemize}

Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ``Acabaram os 16 f

\chapter{Método Proposto}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt

\chapter{Resultados e Discussões}

\section{Algumas Demonstrações}

A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
\symbl[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
\symbl[zzbeta]{$\beta$}{A letra $\beta$ corrigida}
\symbl{beta}{A palavra beta}
\symbl{alpha}{A palavra alpha}
\symbl[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
\symbl[zzalpha]{$\alpha$}{A letra $\alpha$ corrigida}
\symbl[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}

A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
\abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}

\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
\defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}

As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati




\chapter{Conclusões}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt

```

```
  \backmatter

  % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
  % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
  \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
  \nocite{jurisprudencia-example}
  \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
  \nocite{m-4236,jornal-example}
  \printbibliography

  % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
  % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
  % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
  % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
  \printglossarylist

\appendix

\chapter{Um apêndice}

Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização

Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo


\chapter{Outro apêndice}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

\annex


\chapter{Um Anexo}
Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização



Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que

No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com


\chapter{Outro Anexo}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

%% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
%% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
%% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
\printindex

\ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)

```

```
\end{document}

⟨/maxexemplo⟩
```

6 O exemplo mínimo

O `coppe-min-exemplo.tex` traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```
⟨*minexemplo⟩
%% !TeX program = pdflatex
%% !TeX encoding = UTF-8
%% !TeX spellcheck = pt_BR
%% !BIB program = biber
%% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
%% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
%% coppe-min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
%%
%% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.ª ed. rev., 2026):
%%  - PDF/A ............... o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
%%    classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
%%  - \maketitle .......... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
%%    com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
%%  - \frontmatter ........ folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
%%    em primeiro lugar na banca, como presidente;
%%  - abstract ............ resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
%%  - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
%%  - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
%%  - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
%%  - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
%%
%% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
%% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
%% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no coppe-max-exemplo.tex.

\addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências

\begin{document}
  \title{Título do Trabalho}
  \foreigntitle{Title of the Work}
  % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
  % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
  \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
  \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
  \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
  \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação. A folha de
  % aprovação lista o que você declara aqui, na ordem: o orientador, que
```

```
% preside a banca, é o primeiro (3.1.2.1.3e).
\examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
% Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
\approvaldate{15 de setembro de 2026}

% Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
\keyword{primeira palavra-chave}
\keyword{segunda palavra-chave}
\keyword{terceira palavra-chave}
\foreignkeyword{First keyword}
\foreignkeyword{Second keyword}
\foreignkeyword{Third keyword}

% Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
% (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
% COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
% gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
\concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
\productiontype{bibliographic}
\linkedproject{no}
% \catalogcard{ficha.pdf}

% A ordem dos elementos pré-textuais é a da 3.1.2 do Manual, e a classe a
% confere: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o
% que mover. Os obrigatórios são estes, nesta ordem: \maketitle (capa,
% folha de rosto e folha adicional), \frontmatter (folha de aprovação), o
% resumo em português, o resumo em língua estrangeira e \tableofcontents
% (sumário), sempre o último. O coppe-max-exemplo.tex mostra onde entram os
% opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e as listas.
\maketitle

\frontmatter

% O resumo e o abstract trazem as instrucoes de resumo do Projeto Jacurutu
% (PPGI), adaptadas do Manual do SiBI: troque-as pelo seu texto.
\begin{abstract}
Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de
seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento e
análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas principais
conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve ser evitado
o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não sejam de uso
corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente
necessários; quando for indispensável, defini-los na primeira vez que
aparecerem. Texto adaptado do Manual do SiBI da UFRJ pelo Projeto Jacurutu.
\end{abstract}

\begin{foreignabstract}
Translate your abstract into the language of international dissemination
chosen by you and your advisor. Translate the keywords as well.
```

```
\end{foreignabstract}

\tableofcontents

\mainmatter

\chapter{Introdução}

A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
trabalho é citada, como em \citet{book-example}.

\chapter{Desenvolvimento}

O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.

\chapter{Conclusão}

A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.

\backmatter

\printbibliography

\end{document}
⟨/minexemplo⟩
```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção "A instituição e a unidade" do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty`

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

8 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: o nome em inglês carrega o código, o português é apelido dele, e os apelidos ficam em um bloco só — a tabela inteira está na seção "Os dois nomes de cada comando" do manual da classe.

Este estilo **não cria comando público nenhum**: o que ele traz são os dados da COPPE, declarados pela interface da classe. Os treze nomes da seção 3 — `\coppestring` e os outros — não são par de idioma: são os nomes que a classe

coppe tinha até a v4.1, guardados para que um trabalho escrito com eles continue compilando. O par de idioma deles é o do comando da classe que apelidam.

\copperdefstring
\coppestring
\coppemainstring
\coppeforeignstring
\usecoppelanguage
\newcoppefloat
\coppetexfinalpage
\coppefinalengine
\coppefinaltexsystem
\coppefinalfont
\coppefinalsystem
\coppefinaltime
\coppefinalmanual

Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring, \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage, \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring, \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e \ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão continuam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.

```
⟨*package⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
% O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
% Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
% control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
\@ifclassloaded{ufrj}{}{%
  \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
    Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
    \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
  \endinput}
% Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
% universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
% referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
\ufrjdeclareunit
  {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
  {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\
     Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
  {COPPE}
% Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
% 2 cm de altura.
% O logotipo da COPPE, a direita da capa: o unificado do Instituto, e nao o de
% cada Programa -- nem todo Programa tem logotipo (Norma COPPE, secao 1; #162).
% O da UFRJ, a esquerda, e da classe.
\ufrjdeclarelogo[2cm]{coppe-logo}
% A COPPE fica no Rio de Janeiro. E declaracao de padrao, e nao imposicao: se o
% autor escrever \city{Macae}, vale a dele.
\ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
% Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
% ingles so aparece na folha do abstract.
\ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
                         {Metallurgical and Materials Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PENO}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEP} {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEQ} {Engenharia Química}{Chemical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
                         {Systems Engineering and Computer Science}
\ufrjdeclareprogram{PET} {Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
```

```
\ufrjdeclareprogram{PPE} {Planejamento Energético}{Energy Planning}
% Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
% chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
\ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
% A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
% contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
\ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{english}  {tounit}{to COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {tounit}{a la COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{french}   {tounit}{à la COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{italian}  {tounit}{alla COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
\ufrjdefunitstring{english}  {sciencename}{of Science}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {sciencename}{en Ciencias}
\ufrjdefunitstring{french}   {sciencename}{en Sciences}
\ufrjdefunitstring{italian}  {sciencename}{in Scienze}
% Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
\ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
  da COPPE/UFRJ}}
% Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
\let\copperdefstring\ufrjdefstring
\let\coppestring\ufrjstring
\let\coppemainstring\ufrjmainstring
\let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
\let\usecoppelanguage\useufrjlanguage
\let\newcoppefloat\newufrjfloat
\let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
% As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
% \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
% velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
% velho.
\let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
\def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
\let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
\def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
\let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
\def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
\let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
\def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
\let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
\def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
\let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
\def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
% Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
% .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
% classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
% "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
% -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.
\let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
\let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
\let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
% O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
% pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
\def\ps@coppe{\ps@ufrj}
```

```
% O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
% acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
% continuam valendo.
\DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
  \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
% Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
% e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
% das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
% porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
\newcommand\frontpage@maintext{
  \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
  \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
  \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
  DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
  NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
  {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
  {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
}
\newcommand\frontpage@bottomtext{%
  \begin{center}
  {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
  {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
  \end{center}%
}
```
⟨/package⟩

8.1 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...]{coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```
⟨*compat⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
\ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
  ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
  \string\documentclass[...]{coppe} por\MessageBreak
  \string\documentclass[...]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
  \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
\LoadClassWithOptions{ufrj}
% A classe coppe NAO relaxa regra nenhuma da ufrj: a ordem dos pre-textuais da
% 3.1.2 e erro aqui tambem (decisao de 23/09/2026). Ate aqui era aviso, porque
% os modelos da 4.x ensinavam outra ordem; o trabalho antigo se ajusta, e a
% mensagem diz o que mover para onde.
\RequirePackage{ufrj-coppe}
```
⟨/compat⟩

9 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

9.0.1 `example_pt.tex -- pt-main demo`

example_pt.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is coppe-max-exemplo.tex.

9.0.2 `example_en.tex -- en-main demo`

example_en.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

9.0.3 `example_es.tex -- es-main demo`

example_es.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files ufrj-lang-spanish.def and spanish-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.4 `example_fr.tex -- fr-main demo`

example_fr.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files ufrj-lang-french.def and french-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.5 `example_it.tex -- it-main demo`

example_it.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files ufrj-lang-italian.def and italian-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.6 `covers_5languages.tex -- the five covers side by side`

covers_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the ufrj class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover_pt.png, cover_en.png, cover_es.png, cover_fr.png, cover_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example_<lang>.pdf demos).

10 A folha de consulta da COPPE

O `coppe-quickref.tex` é a metade da COPPE de uma folha só, em inglês: os treze Programas com a sigla de cada um, a norma da COPPE, a classe `coppe`

de compatibilidade e os exemplos. A outra metade — a classe inteira, que é o Manual UFRJ/SiBI — é o `ufrj-quickref.tex`, e a Escola Politécnica tem a sua, o `poli-quickref.tex`.

```
⟨*quickrefcoppe⟩
%% coppe-quickref.tex -- CoppeTeX quick reference, COPPE unit style, in English.
%%
%% GERADO de ufrj-coppe.dtx. Nao edite este arquivo: edite o modulo
%% 'quickrefcoppe' do ufrj-coppe.dtx e rode 'pdflatex ufrj-coppe.ins'.
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{longtable}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{array}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[colorlinks=true,allbordercolors=white]{hyperref}

\newcommand\ufrjversion{v5.0}

\newcolumntype{C}{>{\ttfamily\raggedright\arraybackslash}p{0.17\textwidth}}
\newcolumntype{D}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.44\textwidth}}
\newcolumntype{T}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.30\textwidth}}

\setlength\parindent{0pt}

\begin{document}

\begin{center}
  {\Large\bfseries CoppeTeX quick reference --- COPPE}\\[2pt]
  {\normalsize Unit style \texttt{ufrj-coppe}, \ufrjversion}\\[6pt]
  \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
  This sheet is the COPPE half. The other half --- every option, command and
  environment of the class, which is the Manual UFRJ/SiBI and names no unit ---
  is \texttt{ufrj-quickref.pdf}; the full manual of the style is
  \texttt{ufrj-coppe.pdf}, in Portuguese.

  \medskip
  A COPPE thesis is the class plus this style:

  \medskip
  \verb|\documentclass[dsc]{ufrj}|\\
  \verb|\usepackage{ufrj-coppe}|

  \medskip
  The style brings the institute's name on the cover and in the reference above
  each abstract, its thirteen Programas, the COPPE logo to the right of UFRJ's,
  the sentence that says to whom the work was presented, the name of the degree
  (``Mestre/Doutor em Ciências''), the city (Rio de Janeiro, RJ) and the norm
  quoted in the colophon. Everything else is the class.
  \end{minipage}
\end{center}

```

```
\vspace{6pt}

\begin{longtable}{@{}CTD@{}}
\toprule
\normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
& \normalfont\bfseries In English \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
\normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
& \normalfont\bfseries In English \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
PEB  & Engenharia Biomédica & Biomedical Engineering \\
PEC  & Engenharia Civil & Civil Engineering \\
PEE  & Engenharia Elétrica & Electrical Engineering \\
PEM  & Engenharia Mecânica & Mechanical Engineering \\
PEMM & Engenharia Metalúrgica e de Materiais & Metallurgical and Materials Engineering \\
PEN  & Engenharia Nuclear & Nuclear Engineering \\
PENO & Engenharia Oceânica & Ocean Engineering \\
PENT & Engenharia de Nanotecnologia & Nanotechnology Engineering \\
PEP  & Engenharia de Produção & Production Engineering \\
PEQ  & Engenharia Química & Chemical Engineering \\
PESC & Engenharia de Sistemas e Computação & Systems Engineering and Computer Science \\
PET  & Engenharia de Transportes & Transportation Engineering \\
PPE  & Planejamento Energético & Energy Planning \\
\end{longtable}

\vspace{4pt}
\begin{center}
\begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
\textbf{An acronym the style does not declare is a class error}, and not a
cover without the Programa. A Programa created after this release can be
declared in the preamble, after the style:

\medskip
\verb|\ufrjdeclareprogram{PEX}{Engenharia de Exemplo}{Example Engineering}|

\medskip
\textbf{The COPPE norm.} The colophon says the work follows the
\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ}.
The norm decides only where the Manual does not oblige --- it adds the lists of
\emph{quadros}, of programs and of algorithms, and keeps the three elements at
the head of the abstract sheet, which \verb|\setupabstracts| turns on. Where
the two disagree, the Manual wins.

\medskip
\textbf{A thesis begun before v4.1} compiles as it is: \texttt{coppe.cls} is a
compatibility class that loads \texttt{ufrj} with the same options, loads this
style and warns once. The old public names --- \verb|\coppestring| and its
brothers, \verb|\usecoppelanguage|, \verb|\newcoppefloat|,
\verb|\coppetexfinalpage| and the six colophon pieces \verb|\coppefinal...| ---
```

```
go on working, and a \verb|\renewcommand| by the old name still changes the
colophon. It relaxes no rule of the class.

\medskip
Worked examples: \texttt{coppe-min-exemplo.tex}, only what is mandatory, and
\texttt{coppe-max-exemplo.tex}, everything the class composes.\quad
Problems: \url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}
\end{minipage}
\end{center}

\end{document}
```
⟨/quickrefcoppe⟩

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

\% 1379
\, ... 1221, 1270, 1280
\; 1114, 1116, 1118, 1129, 1131, 1133, 1134
\@ifclassloaded . . 1639
\[. 1227, 1242
\\ . . . 439, 441, 443, 445, 447, 473, 475, 477, 491, 493, 495, 542, 544, 545, 546, 547, 577, 579, 580, 581, 596, 598, 599, 617, 619, 620, 631, 632, 637, 638, 641, 644, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 860, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 871, 872, 888, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 899, 900, 967, 969, 973, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1143, 1145, 1152, 1154, 1161, 1170, 1649, 1799, 1800, 1811, 1828, 1833, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
\{ 1169
\␣ . . . 281, 637, 839, 852, 880, 1280, 1391, 1752, 1753
\] 1231, 1247

A

\abbrev 1439, 1440
\acron 1445
\addbibresource 87, 1539
\advisor . . 116, 117, 120, 123, 124, 1549

\alpha . 1270, 1429, 1435
\annex 1483, 1493
\appendix 1470
\approvaldate 143, 1560
\approx 1252
\arraybackslash 965, 1790, 1791, 1792
\author .. 112, 404, 1548
\autocite 848, 908
\autoref 431, 455, 465, 483, 503, 534, 568, 587, 626, 762, 780, 781, 795, 1058, 1075, 1107, 1122, 1140, 1256, 1280, 1290, 1361

B

\backmatter . 1454, 1627
\begin 106, 206, 219, 293, 300, 319, 362, 386, 395, 409, 420, 433, 437, 457, 467, 471, 485, 489, 505, 509, 518, 522, 536, 540, 556, 570, 575, 589, 594, 611, 615, 629, 764, 766, 771, 786, 797, 801, 820, 821, 850, 858, 878, 886, 930, 941, 950, 965, 1019, 1023, 1027, 1029, 1031, 1034, 1046, 1048, 1060, 1071, 1077, 1088, 1095, 1100, 1109, 1124, 1144, 1151, 1152, 1154, 1159, 1160, 1168, 1169, 1177, 1183, 1195, 1197, 1204, 1206, 1212, 1218, 1220, 1225, 1235, 1240, 1251, 1255, 1262, 1305, 1317, 1318, 1333, 1352, 1364, 1365, 1381, 1408, 1413, 1541, 1592, 1603, 1751, 1796, 1798, 1801, 1825, 1854, 1855
\begingroup .. 928, 1394
\beta 1429, 1431
\bfseries 1799, 1827, 1828, 1832, 1833
\bigl 1228, 1246
\bigr 1228, 1246
\boolean 1742
\bottomrule 548, 582, 600, 621, 901, 976, 1836

C

\caption 424, 435, 459, 469, 487, 507, 520, 538, 572, 591, 613, 631, 768, 773, 775, 799, 839, 851, 879, 966, 1040, 1051, 1110, 1125, 1280
\catalogcard 173, 1573, 1577
\cdot 1252
\centering 434, 458, 468, 486, 506, 519, 537, 571, 590, 612, 765, 767, 772, 798, 856, 884, 1028, 1047
\chapter .. 182, 194, 262, 289, 327, 418, 841, 1017, 1138, 1272, 1377, 1421, 1425, 1450, 1472, 1479, 1486, 1496, 1612, 1618, 1623
\citacao 378
\cite . 848, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 872, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 900, 908, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
\citep 371, 374, 848, 860, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 871, 872, 908, 912, 1375, 1621
\citepapud ... 380, 916
\citet 374, 848, 888, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 899, 900, 908, 1375, 1616
\citetapud ... 380, 916
\citetitle 267
\city 1659
\ClassWarningNoLine 1760
\clearpage 1397
\coadvisor 122
\concentrationarea 156, 1574
\coppe@semfolio .. 1727
\coppe@tocanx 1726
\coppe@tocapp 1725
\coppefinal 1876
\coppefinalengine 1708, 1709
\coppefinalfont 1712, 1713
\coppefinalmanual 1718, 1719
\coppefinalsystem 1714, 1715
\coppefinaltexsystem 1710, 1711
\coppefinaltime 1716, 1717

\coppeforeignstring 1700
\coppemainstring . 1699
\copperdefstring . 1697
\coppestring 1698, 1874
\CoppeTeX . . . 264, 1493
\coppetexfinalpage 1703, 1876
\cpfonte 424
\cpsource 424

D

\date 139, 1558
\DeclareMathOperator . 80, 81, 1179, 1180
\DeclareSourcemap 1731, 1734
\dedication . . . 181, 192
\def 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1730
\defineacronym 1442, 1443, 1445
\department 138, 404, 1557
\det 1154
\diag 81, 1180, 1185, 1186
\documentclass 8, 301, 387, 1409, 1518, 1641, 1762, 1763, 1777, 1811
\dots 962, 1394
\draw . 510, 511, 512, 523, 524, 525, 811, 812, 814, 828, 829, 830, 835

E

\else 76, 1265
\emph . 380, 392, 394, 402, 416, 424, 426, 789, 839, 844, 846, 914, 916, 1196, 1256, 1275, 1280, 1290, 1308, 1314, 1397, 1400, 1414, 1694, 1865, 1867
\emptyset 332, 334
\end 217, 224, 303, 322, 372, 389, 400, 413, 449, 451, 463, 479, 481, 497, 499, 514, 516, 527, 529, 549, 551, 561, 583, 585, 601, 604, 622, 624, 757, 769, 774, 778, 790, 816, 818, 832, 833, 874, 876, 902, 904, 938, 947, 953, 1012, 1021, 1025, 1036, 1038, 1039, 1043, 1050, 1054, 1066, 1073, 1083, 1092, 1097, 1103, 1119, 1135, 1147, 1152, 1154, 1155, 1163, 1164, 1172, 1173, 1181, 1187, 1201, 1202, 1209, 1210, 1216, 1222, 1223, 1233, 1238, 1249, 1253, 1257, 1269, 1313, 1321, 1322, 1346, 1360, 1369, 1370, 1386, 1411, 1417, 1508, 1601, 1606, 1631, 1754, 1820, 1821, 1851, 1884, 1885, 1887
\endfirsthead 633, 971, 1830
\endfoot . 642, 977, 1837
\endgroup . . . 956, 1394
\endhead . 639, 975, 1835
\endinput 1643
\endlastfoot 645
\enquote 360, 378
\epigraph 183, 202
\eqref 1226, 1256
\examiner 132, 133, 134, 135, 136, 137, 1553, 1554, 1555, 1556

F

\familydefault 100, 103
\fi 79, 1268
\fonte 424
\foo 1391
\footnote 314, 320, 1285, 1375
\footnotemark 1285
\footnotesize 513, 526, 568, 574, 857, 885
\footnotetext 1285
\For 1107, 1115
\foreignkeyword 150, 151, 152, 1566, 1567, 1568
\foreignsubtitle 111, 1547
\foreigntitle 108, 1543
\frontmatter 180, 191, 1527, 1582, 1588
\frontpage@bottomtext 1750
\frontpage@maintext 1740
\fundingagency 167, 169

G

\ge 1170
\glossaryterm 45, 1308, 1314, 1464

H

\hat 1184
\hbar 69, 1140
\hbox 927
\hfill 770
\hline 438, 440, 442, 444, 446, 448, 472, 474, 476, 478, 490, 492, 494, 496, 632, 638, 641, 644, 859, 861, 873
\hologo . . . 320, 402, 404, 791, 844, 846, 1140, 1261, 1349, 1380, 1405, 1407, 1419
\href 275, 277, 1296
\hypersetup 1290

I

\If 1133
\ifPDFTeX 74, 1261, 1263
\ifthenelse 1742
\in . . . 1205, 1219, 1236
\includegraphics 410, 461, 767, 772, 785, 1030
\index 376, 378, 1191, 1278, 1283, 1288, 1293, 1300, 1324, 1328, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1347, 1357, 1371, 1390, 1501
\indexname . 1344, 1503
\int 1270
\item 301, 302, 320, 321, 396, 397, 398, 399, 410, 411, 412, 557, 558, 559, 560, 787, 788, 789, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 942, 943, 944, 945, 946, 951, 952, 1184, 1185, 1319, 1320, 1366, 1368, 1414, 1415, 1416

J

\javainline . 1106, 1107

K

\keyword 146, 147, 148, 404, 1563, 1564, 1565
\KwData 1112, 1127
\KwResult . . 1113, 1128
\KwRet . 1118, 1133, 1134
\KwTo 1115

L

\label 341, 358, 383, 436, 460, 470, 488, 508, 521, 539, 573, 592, 614, 631, 768, 773, 776, 800, 842, 855, 883, 958, 967, 1041, 1052, 1111, 1126, 1190, 1195, 1197, 1204, 1206, 1218, 1220, 1235, 1260, 1273, 1280, 1299, 1327, 1403
\lambda 1185, 1186
\langle 1198, 1200, 1208, 1214, 1215, 1221, 1228, 1230, 1244, 1252
\Large 1799
\LaTeX 281, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 329, 378, 420, 609, 795, 839, 852, 880, 1035, 1342, 1347, 1377, 1390, 1391, 1400
\ldots 1140, 1196
\le 1221, 1228, 1230, 1237, 1245, 1252
\left 1169
\leftarrow 1114, 1115, 1116, 1129, 1131
\leq 1130
\let 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1725, 1726, 1727
\linewidth . . . 767, 772
\linkedproject 165, 1576
\listof 426
\listofalgorithms 237, 254
\listoffigures 236, 250
\listofframes 237, 251, 426
\listofmapas 96, 240, 252, 503
\listofprograms 237, 253, 1058
\listoftables . 242, 255
\LoadClassWithOptions 1765
\local@cityname . . 1752
\local@countryname 1752
\local@degname . . . 1747
\local@deptname 1680, 1748
\local@doctype . . . 1741
\local@monthname . 1753
\local@statename . 1752
\lVert 1200, 1207, 1208, 1221, 1228, 1230, 1237, 1243, 1244, 1245, 1246, 1252
\lvert 1221

M

\mainmatter . . 261, 1610
\makeglossarylist . 49, 1306, 1316, 1465
\makeindex 44, 1334, 1354, 1355
\makeloabbreviations 91
\makeloacronyms 94, 245, 1445
\makelosymbols 90
\maketitle 178, 189, 1525, 1581, 1586
\MakeUppercase 1741, 1747, 1748, 1752, 1753
\map 1734
\maps 1734
\mathbb 69, 332, 333, 334, 1140, 1196, 1205, 1219, 1236, 1270
\mathbf 1196, 1198, 1200, 1205, 1207, 1208, 1214, 1215, 1219, 1221, 1226, 1228, 1230, 1236, 1237, 1243, 1244, 1245, 1246, 1252
\mbox 1330, 1347
\medskip 1807, 1810, 1814, 1860, 1863, 1871, 1880

\MessageBreak 1641, 1760, 1761, 1762, 1763
\midrule . . 543, 578, 597, 618, 889, 970, 974, 1829, 1834
\multicolumn 637, 641, 644

N

\ne 1226
\NeedsTeXFormat 1634, 1758
\neq 1130
\newcolumntype 1790, 1791, 1792
\newcommand . . . 1391, 1740, 1750, 1788
\newcoppefloat 1702, 1875
\newpage 1397
\newtheorem 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 1193
\newufrjfloat 97, 241, 426, 503, 1405, 1702
\nocite 1458, 1459, 1460, 1461
\node 513, 526, 807, 808, 809, 825, 826, 827, 835, 1030, 1033
\nohyphens 1743
\noindent 1741
\normalfont . . . 1827, 1828, 1832, 1833
\normalsize 1800

P

\PackageError 1640
\pageref 1280
\pagestyle 1729
\par 956, 1748, 1752
\paragraph 343, 353, 355
\parindent 1794
\printbibliography 920, 1311, 1462, 1533, 1629
\printglossarylist 46, 1312, 1468
\printindex 1345, 1359, 1504
\printloabbreviations 243, 256
\printloacronyms 244, 257
\printlosymbols 246, 258
\productiontype 164, 1575
\projectname 166
\ProvidesClass . . . 1759
\ProvidesPackage . 1635
\ps@coppe 1730
\ps@ufrj 1730
\pythoninline 1069, 1106

Q

\qquad 1153, 1199
\quad 1229, 1882

R

\raggedright 928, 965, 1790, 1791, 1792
\rangle 1198, 1200, 1208, 1214, 1215, 1221, 1228, 1230, 1244, 1252
\ref . . 848, 916, 1213, 1241, 1252, 1256, 1275, 1280, 1290, 1375
\renewcommand 103, 1344, 1503, 1704, 1705, 1877
\RequirePackage . . 1770
\researchline 159
\resizebox . . . 587, 593
\right 1172
\RMSE 80, 1179, 1184
\rVert 1200, 1207, 1208, 1221, 1228, 1230, 1237, 1243, 1244, 1245, 1246, 1252
\rvert 1221

S

\section 297, 308, 316, 340, 343, 357, 382, 429, 501, 532, 553, 760, 783, 793, 837, 906, 922, 958, 1056, 1142, 1149, 1157, 1166, 1175, 1189, 1259, 1277, 1282, 1287, 1292, 1298, 1326, 1373, 1379, 1389, 1393, 1396, 1399, 1402, 1427
\setlength 1794
\setmathfont . . 78, 1267
\setupabstracts 206, 1868
\sfdefault 103
\sloppy 1743
\small 1801, 1855
\source . . . 424, 426, 450, 462, 480, 498, 503, 515, 528, 550, 584, 603, 623, 758, 777, 817, 839, 875, 903, 1013, 1042, 1053, 1067, 1084, 1093, 1098, 1104, 1120, 1136
\sqrt 1200, 1252
\step 1735
\string . 1641, 1642, 1762, 1763, 1764
\subitem 1367
\subsection 343, 345, 347, 564, 910, 914, 918, 929, 940, 949
\subsubsection 343, 349, 351
\subtitle . . . 110, 1546
\sum 1198
\symbl 333, 334, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436

T

\tablename 637
\tableofcontents . . 188, 247, 259, 1531, 1583, 1608
\TeX 1419
\texorpdfstring . . 1377
\text 1170, 1171, 1199, 1229

\textbackslash 852, 853, 880, 881, 1175, 1396, 1827, 1832
\textbf 376, 385, 392, 394, 396, 397, 398, 399, 402, 404, 406, 408, 410, 411, 412, 416, 424, 439, 473, 491, 542, 577, 632, 638, 762, 795, 835, 846, 960, 962, 969, 973, 1130, 1140, 1261, 1290, 1302, 1304, 1316, 1330, 1332, 1347, 1349, 1351, 1363, 1405, 1414, 1415, 1416, 1856, 1864, 1872
\textcite 848, 908
\textit 277, 299, 329, 380, 420, 422, 559, 626
\textsuperscript .. 498
\texttt 416, 791, 835, 844, 846, 848, 852, 853, 854, 880, 881, 882, 924, 962, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1035, 1069, 1140, 1150, 1193, 1261, 1349, 1379, 1387, 1396, 1399, 1400, 1402, 1800, 1804, 1805, 1872, 1873, 1881, 1882
\textwidth 461, 593, 766, 771, 787, 965, 1030, 1033, 1790, 1791, 1792, 1801, 1855
\theoremstyle 55, 60, 63
\thetable 637
\thispagestyle ... 1729
\title ... 107, 404, 1542
\titlepageconcentrationarea 162
\titlepagefield ... 163
\toprule .. 541, 576, 595, 616, 887, 968, 972, 1826, 1831
\ttfamily 1790

U

\ufrj@docyear 1753
\ufrj@semfolio ... 1727
\ufrj@tocanx 1726
\ufrj@tocapp 1725
\ufrjdeclarelogo . 1657
\ufrjdeclarenorm . 1694
\ufrjdeclareplace 1660
\ufrjdeclareprogram 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1861
\ufrjdeclareunit . 1647
\ufrjdefstring ... 1697
\ufrjdefunitstring ... 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692
\ufrjfinalengine 1708, 1709
\ufrjfinalfont 1712, 1713
\ufrjfinalmanual 1718, 1719
\ufrjfinalpage 1506, 1703
\ufrjfinalsystem 1714, 1715
\ufrjfinaltexsystem 1710, 1711
\ufrjfinaltime 1716, 1717
\ufrjforeignstring 1700
\ufrjmainstring .. 1699
\ufrjstring 1698
\ufrjversion 1788, 1800
\url 271, 1295, 1883
\useacronym 1445
\usecoppelanguage 1701, 1875
\usepackage 9, 41, 42, 43, 44, 54, 75, 77, 103, 388, 1178, 1264, 1266, 1334, 1353, 1410, 1519, 1642, 1764, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1812
\useufrjlanguage . 1701

V

\varnothing ... 69, 1140
\verb 264, 266, 273, 279, 291, 293, 295, 301, 305, 329, 336, 338, 343, 347, 351, 355, 360, 364, 374, 378, 380, 390, 402, 404, 410, 420, 422, 424, 426, 465, 503, 534, 568, 587, 607, 609, 626, 762, 780, 781, 785, 787, 788, 789, 791, 795, 835, 839, 848, 860, 888, 908, 912, 916, 920, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 942, 943, 944, 945, 946, 951, 952, 955, 960, 962, 1015, 1058, 1069,

1075, 1106, 1332, 1347, 1493, 1811,
1107, 1122, 1349, 1351, 1812, 1861,
1140, 1143, 1361, 1363, 1868, 1874,
1150, 1167, 1375, 1380, 1875, 1876, 1877
1184, 1185, 1387, 1391, \vspace 1823, 1853
1193, 1256, 1394, 1397,
1261, 1280, 1400, 1405, **W**
1285, 1290, 1407, 1414, \While . 1107, 1122, 1130
1295, 1296, 1415, 1419,
1314, 1316, 1429, 1445, **X**
\xspace 1391

Change History

v5.0

General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1